M02 - MOCK MLP

Tên môn học: Học sâu
Lớp Môn học: DDU1231
Họ và tên sinh viên: Trần Chí Vỹ
MSSV: 3123580065
Link Docs:
https://docs.google.com/document/d/1nNqWyS6Xkp0cBIvVsJbM9Jrx3v6d-qYWy1FH9PDqVU0/edit?usp=sharing

CÂU 1: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC MLP

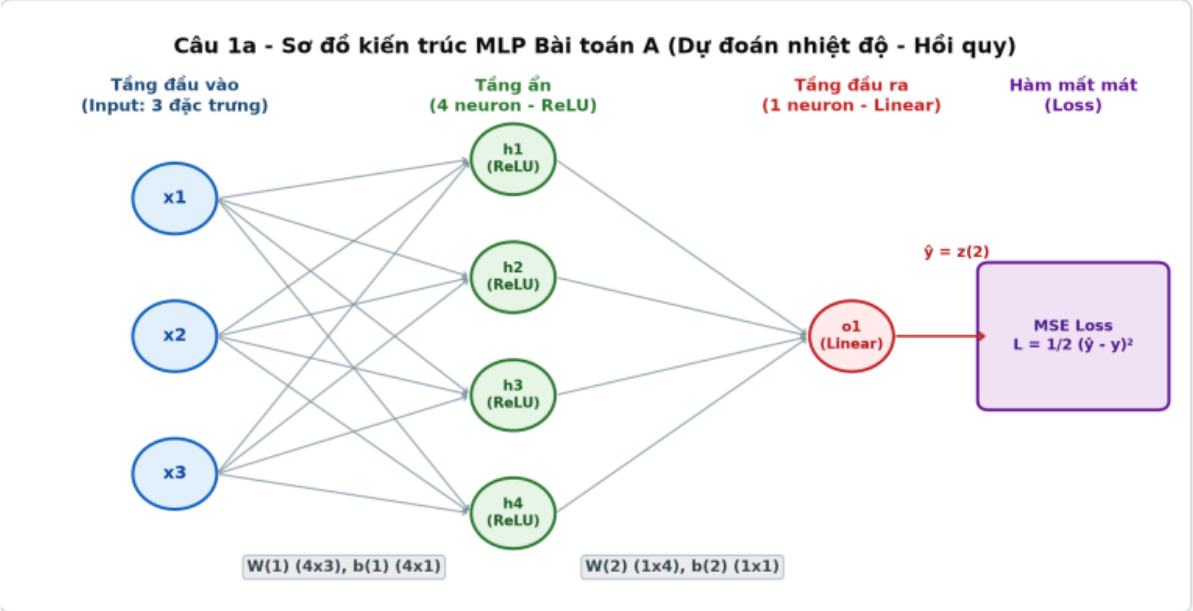
Mỗi đầu vào đều có 3 đặc trưng: x_1, x_2, x_3.

Mạng MLP kết nối đầy đủ có 1 tầng ẩn gồm 4 neuron dùng hàm kích hoạt ReLU: *ReLU(z) = max(0, z)*.

Câu 1a - Bài toán A: Dự đoán nhiệt độ

Đây là bài toán hồi quy (Regression) với giá trị đích $y \in \mathbb{R}$ có thể nhận giá trị âm hoặc dương.

1. Sơ đồ kiến trúc theo từng tầng:



2. Số neuron mỗi tầng:
    a. Tầng đầu vào: 3 nút đặc trưng (x_1, x_2, x_3)
    b. Tầng ẩn: 4 neuron (h_1, h_2, h_3, h_4) sử dụng hàm kích hoạt ReLU
    Tầng đầu ra: 1 neuron
3. **Chọn hàm kích hoạt:** Tuyến tính (Linear) $\hat{y} = z^{(2)}$

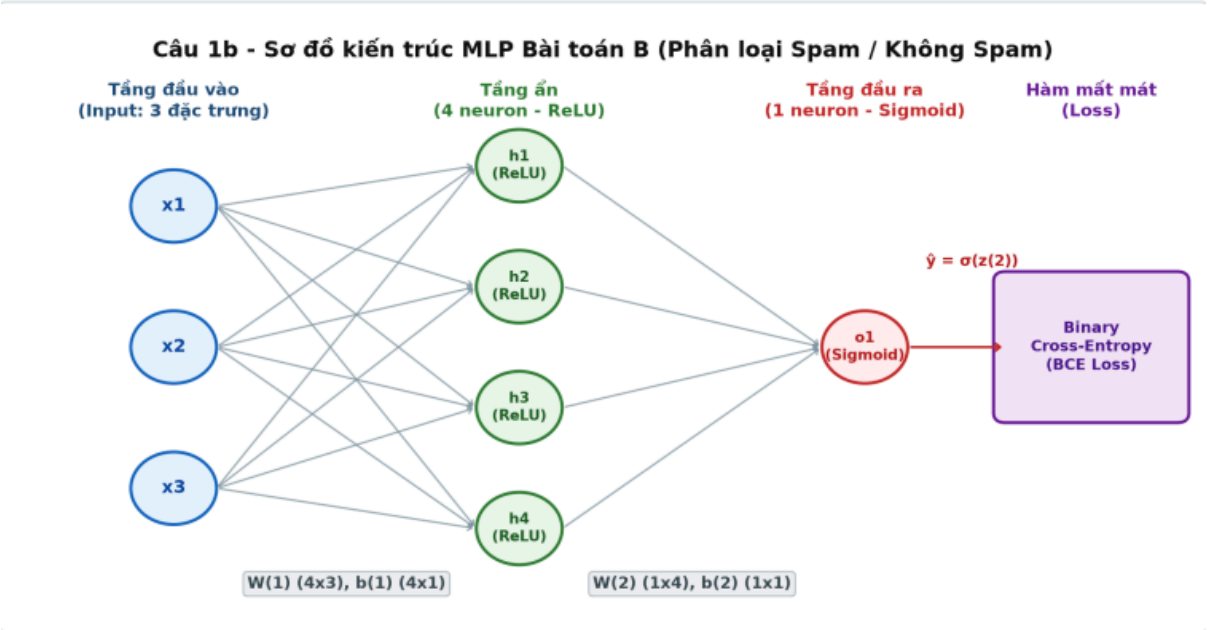
    Lý do chọn: Giá trị nhiệt độ y có thể nhận bất cứ giá trị thực âm hoặc dương nào ($y \in \mathbb{R}$), nên đầu ra không được bị chặn miền giá trị như hàm Sigmoid hay ReLU.

4. **Chọn hàm mất mát phù hợp:**
    a. Hàm mất mát: Sai số bình phương trung bình (MSE).
    b. Công thức tính trên 1 mẫu:
        i. $L = \frac{1}{2}(\hat{y} - y)^2$ (hoặc $L = (\hat{y} - y)^2$)
    c. Công thức tính trên tập dữ liệu n mẫu:
        i. $MSE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i - y_i)^2$

Câu 1b - Bài toán B: Phân loại thư spam

Đây là bài toán phân loại nhị phân (Binary Classification) với nhãn $y \in \{0, 1\}$ (spam: $y = 1$, không spam: $y = 0$).

1. Sơ đồ kiến trúc từng tầng:

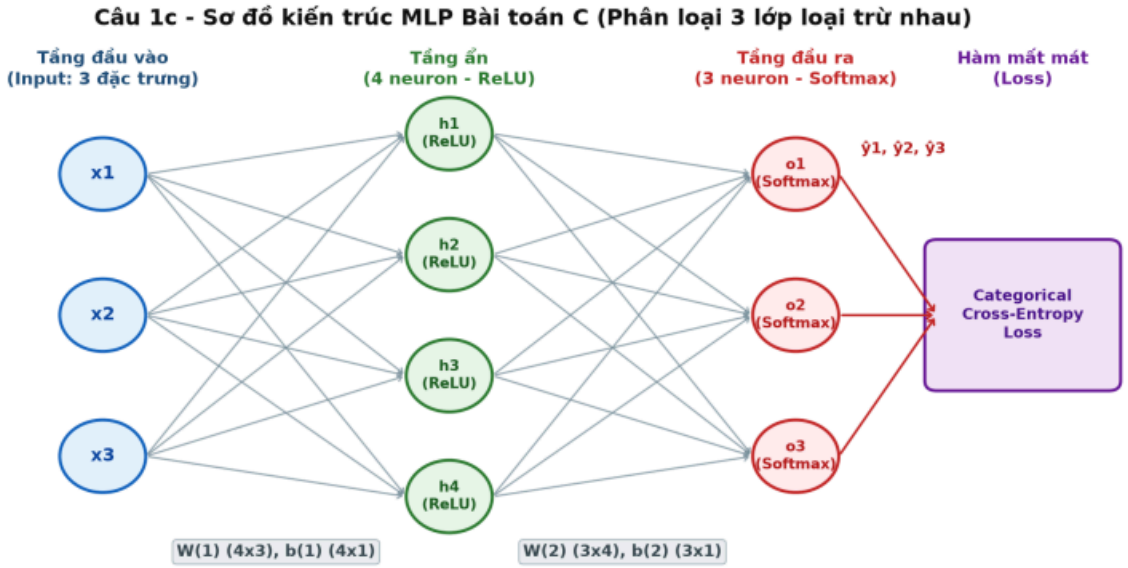


2. Số neuron mỗi tầng:
    a. Tầng đầu vào: 3 nút đặc trưng (x_1, x_2, x_3)
    b. Tầng ẩn: 4 neuron (h_1, h_2, h_3, h_4) sử dụng hàm kích hoạt ReLU
    Tầng đầu ra: 1 neuron
3. Chọn hàm kích hoạt: Sigmoid: $\hat{y} = \sigma(z^{(2)}) = \frac{1}{1 + e^{-z^{(2)}}}$
    Lý do chọn: Hàm Sigmoid nén giá trị đầu ra vào khoảng (0, 1), biểu diễn xác suất có điều kiện bức thư là spam: $\hat{y} = P(y = 1 \mid x)$
4. Chọn hàm mất mát phù hợp:
    a. chọn hàm mất mát: Binary Cross-Entropy (BCE / Log Loss):
    b. Công thức tính trên 1 mẫu: $L = -(y \cdot \ln(\hat{y}) + (1 - y) \cdot \ln(1 - \hat{y}))$

Câu 1c - Bài toán C: Phân loại 3 lớp loại trừ nhau

Đây là bài toán phân loại đa lớp loại trừ nhau (Multi-class Classification) với 3 lớp và nhãn one-hot: $y = [y_1, y_2, y_3]^T$.

1. Sơ đồ kiến trúc theo từng tầng:



2. Số neuron mỗi tầng:
   a. Tầng đầu vào: 3 nút đặc trưng (x_1, x_2, x_3)
   b. Tầng ẩn: 4 neuron (h_1, h_2, h_3, h_4) sử dụng hàm kích hoạt ReLU
   c. Tầng đầu ra: 3 neuron (mỗi neuron tương ứng với 1 trong 3 lớp)
3. Chọn hàm kích hoạt đầu ra:
   a. Chọn hàm kích hoạt: Softmax
   b. **Lý do chọn:** Ba lớp loại trừ nhau nên cần một phân phối xác suất hợp lệ trên 3 lớp: $\hat{y}_k \in (0,1)$ và tổng xác suất trên cả 3 lớp bằng 1 ($\sum \hat{y}_k = 1$).
4. Chọn hàm mất mát phù hợp:
   a. Chọn hàm mất mát: Categorical Cross-Entropy (Cross-Entropy đa lớp).

Bảng tổng hợp so sánh kiến trúc 3 bài toán

Bài toán	Tầng đầu vào	Tầng ẩn	Tầng đầu ra	Hàm kích hoạt đầu ra	Hàm mất mát (Loss)
Bài toán A	3 neuron	4 neuron (ReLU)	1 neuron	Linear: $\hat{y} = z^{(2)}$	MSE: $L = \frac{1}{2}(\hat{y} - y)^2$
Bài toán B	3 neuron	4 neuron (ReLU)	1 neuron	Sigmoid: $\sigma(z^{(2)})$	BCE (Log Loss)
Bài toán C	3 neuron	4 neuron (ReLU)	3 neuron	Softmax	Categorical Cross-Entropy

Câu 1d - Kích thước tham số và tổng số tham số của Bài toán C

Theo quy ước đề bài: Ma trận trọng số $W^{(\ell)}$ có số hàng bằng số neuron tầng hiện tại, số cột bằng số đầu vào của tầng đó; mỗi neuron có bias riêng và vector là vector cột.

1. Tại tầng ẩn (ℓ = 1): có 4 neuron ẩn, nhận 3 đặc trưng đầu vào:
   a. Kích thước của $W^{(1)}$ là 4×3, số trọng số: $4 \times 3 = 12$
   b. Kích thước của $b^{(1)}$ là 4×1, số bias: 4
2. Tại tầng đầu ra ($\ell = 2$): có 3 neuron đầu ra, nhận 4 đầu vào từ tầng ẩn:
   a. Kích thước của $W^{(2)}$ là 3×4, số trọng số: $3 \times 4 = 12$
   b. Kích thước của $b^{(2)}$ là 3×1, số bias: 3
3. Tổng số tham số cần học (bao gồm cả trọng số và bias):
   Total Parameters $= (4 \cdot 3 + 4) + (3 \cdot 4 + 3) = 12 + 4 + 12 + 3 = 31$ tham số.

Tham số	Ký hiệu	Kích thước	Số lượng tham số
Trọng số tầng ẩn	$W^{(1)}$	4×3	12
Bias tầng ẩn	$b^{(1)}$	4×1	4
Trọng số tầng đầu ra	$W^{(2)}$	3×4	12
Bias tầng đầu ra	$b^{(2)}$	3×1	3
Tổng số tham số cần học:			**31**

CÂU 2: MLP HỒI QUY - MỘT BƯỚC HUẤN LUYỆN

Dữ kiện đề bài:

Mẫu dữ liệu: $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, nhãn $y = 2$, tốc độ học $\eta = 0.1$

Tham số tầng ẩn: $W^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$, $b^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \end{bmatrix}$

Tham số tầng đầu ra: $W^{(2)} = [0.5 \quad -1]$, $b^{(2)} = 0.5$

Câu 2a - Lan truyền xuôi (Feedforward)

1. Tính vector trước kích hoạt tầng ẩn $z^{(1)}$:
   a. Công thức: $z^{(1)} = W^{(1)} \cdot x + b^{(1)}$
   b. Thế số: $z^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \end{bmatrix}$

c. Vậy: $z^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$

2. Tính vector sau kích hoạt tầng ẩn $a^{(1)}$:
   a. Công thức: $a^{(1)} = \mathrm{ReLU}(z^{(1)})$
   b. Thế số: $a^{(1)} = \begin{bmatrix} \max(0,1) \\ \max(0,-1) \end{bmatrix}$
   c. Vậy: $a^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$
3. Tính giá trị trước kích hoạt đầu ra $z^{(2)}$ và dự đoán $\hat{y}$:
   a. Công thức: $z^{(2)} = W^{(2)} \cdot a^{(1)} + b^{(2)}$
   b. Thế số:
   $$z^{(2)} = [0.5 \quad -1] \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 0.5 = 0.5 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 + 0.5 = 0.5 + 0 + 0.5 = 1$$
   c. Vì đầu ra tuyến tính nên: $\hat{y} = z^{(2)} = 1$
4. Tính hàm mất mát L:
   a. Công thức: $L = \frac{1}{2}(\hat{y} - y)^2$
   b. Thế số: $L = \frac{1}{2}(1-2)^2 = \frac{1}{2}(-1)^2 = 0.5$

Câu 2b - Tính $\delta^{(2)}$ và các Gradient ở tầng đầu ra

1. Tính $\delta^{(2)}$:
   a. Vì $\hat{y} = z^{(2)}$ và $L = \frac{1}{2}(\hat{y} - y)^2$ nên:
   $$\delta^{(2)} = \frac{\partial L}{\partial z^{(2)}} = \frac{\partial L}{\partial \hat{y}} \cdot \frac{\partial \hat{y}}{\partial z^{(2)}} = (\hat{y} - y) \cdot 1 = 1 - 2 = -1$$
2. Tính gradient $\frac{\partial L}{\partial W^{(2)}}$:
   a. Công thức: $\frac{\partial L}{\partial W^{(2)}} = \delta^{(2)} \cdot (a^{(1)})^T = \begin{bmatrix} \delta^{(2)} \cdot a_1^{(1)} & \delta^{(2)} \cdot a_2^{(1)} \end{bmatrix}$
      i. $\frac{\partial L}{\partial w_{11}^{(2)}} = \delta^{(2)} \cdot a_1^{(1)} = (-1) \cdot 1 = -1$
      ii. $\frac{\partial L}{\partial w_{12}^{(2)}} = \delta^{(2)} \cdot a_2^{(1)} = (-1) \cdot 0 = 0$
   b. Vậy: $\frac{\partial L}{\partial W^{(2)}} = [-1 \quad 0]$

Câu 2c - Tính $\delta^{(1)}$ và các Gradient ở tầng ẩn

1. Đạo hàm của ReLU tại $z^{(1)}$:
   a. Với neuron ẩn 1: $z_1^{(1)} = 1 > 0$ nên $\mathrm{ReLU}'(z_1^{(1)}) = 1$

b. Với neuron ẩn 2: $z_2^{(1)} = -1 < 0$ nên $\mathrm{ReLU}'(z_2^{(1)}) = 0$

2. Tính $\delta^{(1)} = \dfrac{\partial L}{\partial z^{(1)}}$:

a. Công thức: $\delta^{(1)} = ((W^{(2)})^T \cdot \delta^{(2)}) \odot \mathrm{ReLU}'(z^{(1)})$

i. $\delta_1^{(1)} = \delta^{(2)} \cdot w_{11}^{(2)} \cdot \mathrm{ReLU}'(z_1^{(1)}) = (-1) \cdot 0.5 \cdot 1 = -0.5$

ii. $\delta_2^{(1)} = \delta^{(2)} \cdot w_{12}^{(2)} \cdot \mathrm{ReLU}'(z_2^{(1)}) = (-1) \cdot (-1) \cdot 0 = 0$

b. Vậy: $\delta^{(1)} = \begin{bmatrix} -0.5 \\ 0 \end{bmatrix}$

3. Tính riêng gradient của $w_{11}^{(1)}$ theo quy tắc chuỗi (Chain Rule):

a. Công thức tích các đạo hàm cục bộ:

$$\frac{\partial L}{\partial w_{11}^{(1)}} = \frac{\partial L}{\partial \hat{y}} \cdot \frac{\partial \hat{y}}{\partial z^{(2)}} \cdot \frac{\partial z^{(2)}}{\partial a_1^{(1)}} \cdot \frac{\partial a_1^{(1)}}{\partial z_1^{(1)}} \cdot \frac{\partial z_1^{(1)}}{\partial w_{11}^{(1)}}$$

b. Trong đó các đạo hàm cục bộ là:

i. $\dfrac{\partial L}{\partial \hat{y}} = \hat{y} - y = 1 - 2 = -1$

ii. $\dfrac{\partial \hat{y}}{\partial z^{(2)}} = 1$

iii. $\dfrac{\partial z^{(2)}}{\partial a_1^{(1)}} = w_{11}^{(2)} = 0.5$

iv. $\dfrac{\partial a_1^{(1)}}{\partial z_1^{(1)}} = \mathrm{ReLU}'(z_1^{(1)}) = 1$

v. $\dfrac{\partial z_1^{(1)}}{\partial w_{11}^{(1)}} = x_1 = 1$

c. Thế số: $\dfrac{\partial L}{\partial w_{11}^{(1)}} = (-1) \cdot 1 \cdot 0.5 \cdot 1 \cdot 1 = -0.5$

4. Tính ma trận gradient $\dfrac{\partial L}{\partial W^{(1)}}$ và vector $\dfrac{\partial L}{\partial b^{(1)}}$:

a. Công thức: $\dfrac{\partial L}{\partial W^{(1)}} = \delta^{(1)} \cdot x^T$

i. $\dfrac{\partial L}{\partial w_{11}^{(1)}} = \delta_1^{(1)} \cdot x_1 = (-0.5) \cdot 1 = -0.5$

ii. $\dfrac{\partial L}{\partial w_{12}^{(1)}} = \delta_1^{(1)} \cdot x_2 = (-0.5) \cdot 2 = -1$

iii. $\dfrac{\partial L}{\partial w_{21}^{(1)}} = \delta_2^{(1)} \cdot x_1 = 0 \cdot 1 = 0$

iv. $\dfrac{\partial L}{\partial w_{22}^{(1)}} = \delta_2^{(1)} \cdot x_2 = 0 \cdot 2 = 0$

b. Vậy:

i. $\frac{\partial L}{\partial W^{(1)}} = \begin{bmatrix} -0.5 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

ii. $\frac{\partial L}{\partial b^{(1)}} = \delta^{(1)} = \begin{bmatrix} -0.5 \\ 0 \end{bmatrix}$

5. Xác định neuron ẩn không truyền gradient trong lượt này:

a. Dựa vào giá trị trước kích hoạt $z^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$, ta thấy neuron ẩn thứ 2 có $z_2^{(1)} = -1 < 0$

b. Khi đó đầu ra $a_2^{(1)} = 0$ và đạo hàm $\mathrm{ReLU}'(z_2^{(1)}) = 0$ làm cho $\delta_2^{(1)} = 0$. Vì vậy neuron ẩn thứ 2 không truyền gradient trong lượt này.

Câu 2d - Cập nhật toàn bộ trọng số và Bias ($\eta = 0.1$)

Công thức cập nhật Gradient Descent: $\theta_{\text{new}} = \theta - \eta \cdot \frac{\partial L}{\partial \theta}$

$$W_{\text{new}}^{(1)} = W^{(1)} - \eta \cdot \frac{\partial L}{\partial W^{(1)}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} - 0.1 \cdot \begin{bmatrix} -0.5 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.05 & 0.1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix};$$

$$b_{\text{new}}^{(1)} = b^{(1)} - \eta \cdot \frac{\partial L}{\partial b^{(1)}} = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \end{bmatrix} - 0.1 \cdot \begin{bmatrix} -0.5 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.05 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$W_{\text{new}}^{(2)} = W^{(2)} - \eta \cdot \frac{\partial L}{\partial W^{(2)}} = [0.5 \quad -1] - 0.1 \cdot [-1 \quad 0] = [0.6 \quad -1]$$

$$b_{\text{new}}^{(2)} = b^{(2)} - \eta \cdot \frac{\partial L}{\partial b^{(2)}} = 0.5 - 0.1 \cdot (-1) = 0.6$$

Bảng cập nhật chi tiết từng tham số:

Tham số	Giá trị cũ	Gradient	LR (η)	Giá trị mới
$w_{11}^{(1)}$	1	-0.5	0.1	**1.05**
$w_{12}^{(1)}$	0	-1	0.1	**0.1**
$w_{21}^{(1)}$	-1	0	0.1	**-1**
$w_{22}^{(1)}$	1	0	0.1	**1**
$b_1^{(1)}$	0	-0.5	0.1	**0.05**
$b_2^{(1)}$	-2	0	0.1	**-2**

Tham số	Giá trị cũ	Gradient	LR (η)	Giá trị mới
$w_{11}^{(2)}$	0.5	-1	0.1	**0.6**
$w_{12}^{(2)}$	-1	0	0.1	**-1**
$b^{(2)}$	0.5	-1	0.1	**0.6**

Câu 2e - Tính lại với tham số mới và kết luận về Loss

1. Tính $z_{\text{new}}^{(1)}$: $z_{\text{new}}^{(1)} = W_{\text{new}}^{(1)} \cdot x + b_{\text{new}}^{(1)} = \begin{bmatrix} 1.05 & 0.1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.05 \\ -2 \end{bmatrix}$
   a. $z_{1,\text{new}}^{(1)} = 1.05 \cdot 1 + 0.1 \cdot 2 + 0.05 = 1.05 + 0.2 + 0.05 = 1.3$
   b. $z_{2,\text{new}}^{(1)} = (-1) \cdot 1 + 1 \cdot 2 + (-2) = -1$
   c. Vậy: $z_{\text{new}}^{(1)} = \begin{bmatrix} 1.3 \\ -1 \end{bmatrix}$
2. Tính $a_{\text{new}}^{(1)}$: $a_{\text{new}}^{(1)} = \text{ReLU}(z_{\text{new}}^{(1)}) = \begin{bmatrix} \max(0, 1.3) \\ \max(0, -1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.3 \\ 0 \end{bmatrix}$
3. Tính $\hat{y}_{\text{new}}$ và L_{new}:
   a. $\hat{y}_{\text{new}} = z_{\text{new}}^{(2)} = W_{\text{new}}^{(2)} \cdot a_{\text{new}}^{(1)} + b_{\text{new}}^{(2)} = 0.6 \cdot 1.3 + (-1) \cdot 0 + 0.6 = 1.38$;
   b. $L_{\text{new}} = \frac{1}{2}(\hat{y}_{\text{new}} - y)^2 = \frac{1}{2}(1.38 - 2)^2 = \frac{1}{2}(-0.62)^2 = 0.1922$

   Tính $L_{\text{new}} - L$ và kết luận:

$$L_{\text{new}} - L = 0.1922 - 0.5 = -0.3078$$

Kết luận: Vì $L_{\text{new}} - L = -0.3078 < 0$ (loss giảm từ 0.5 xuống 0.1922), nên loss của mẫu đã giảm sau bước cập nhật này.

CÂU 3: MLP PHÂN LỚP - SOFTMAX VÀ CROSS-ENTROPY

Dữ kiện đề bài:

1. Mẫu dữ liệu thuộc lớp 2: $x = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$, nhãn one-hot $y = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$
2. Tham số tầng ẩn: $W^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$, $b^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$
3. Tham số tầng đầu ra: $W^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $b^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

Câu 3a - Tính $z^{(1)}$, $a^{(1)}$ và Vector Logits $z^{(2)}$

1. Tính $z^{(1)} = W^{(1)} \cdot x + b^{(1)}$:
   a. $z_1^{(1)} = 1 \cdot 1 + 0 \cdot (-1) + 0 = 1$
   b. $z_2^{(1)} = 0 \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) + 0 = 1$
   c. Vậy: $z^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$
2. Tính $a^{(1)} = \mathrm{ReLU}(z^{(1)})$:
   a. $a^{(1)} = \begin{bmatrix} \max(0,1) \\ \max(0,1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$
3. Tính vector logits $z^{(2)} = W^{(2)} \cdot a^{(1)} + b^{(2)}$:
   a. $z_1^{(2)} = 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 0 = 1$
   b. $z_2^{(2)} = 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 0 = 0$
   c. $z_3^{(2)} = 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 0 = 1$
   d. Vậy: $z^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

Câu 3b - Tính Vector Xác suất $\hat{y}$ bằng Softmax và Giá trị L

1. Tính hàm mũ và tổng mẫu số Softmax (giữ 6 chữ số thập phân ở bước trung gian):
   a. Công thức: $\hat{y}_k = \dfrac{e^{z_k^{(2)}}}{\sum_j e^{z_j^{(2)}}}$
      i. $e^{z_1^{(2)}} = e^1 \approx 2.718282$
      ii. $e^{z_2^{(2)}} = e^0 = 1$
      iii. $e^{z_3^{(2)}} = e^1 \approx 2.718282$
      iv. Tổng mẫu số: $\sum_j e^{z_j^{(2)}} = 2.718282 + 1 + 2.718282 = 6.436564$
2. Tính từng xác suất trong $\hat{y}$:
   a. $\hat{y}_1 \approx 0.4223$, $\hat{y}_2 \approx 0.1554$, $\hat{y}_3 \approx 0.4223$
3. Vector xác suất thu được:

$$\hat{y} \approx \begin{bmatrix} 0.4223 \\ 0.1554 \\ 0.4223 \end{bmatrix}$$

4. Kiểm tra tổng ba xác suất trước khi làm tròn:
   a. $\hat{y}_1 + \hat{y}_2 + \hat{y}_3 = \frac{e}{2e+1} + \frac{1}{2e+1} + \frac{e}{2e+1} = 1$
   b. Thế số trung gian: 0.422319 + 0.155362 + 0.422319 = 1.000000 = 1
5. Tính hàm mất mát L:
   a. Công thức: $L = -\sum_k y_k \cdot \ln(\hat{y}_k)$

Vì $y_1 = 0, y_2 = 1, y_3 = 0$ nên: $L = -\ln(\hat{y}_2) = -\ln(0.155362) \approx 1.8620$

Câu 3c - Tính Vector $\delta^{(2)}$ và các Gradient $\frac{\partial L}{\partial W^{(2)}}$, $\frac{\partial L}{\partial b^{(2)}}$

1. Tính vector $\delta^{(2)} = \frac{\partial L}{\partial z^{(2)}}$:
   a. Công thức: $\delta^{(2)} = \hat{y} - y$
   b. $\delta_1^{(2)} = 0.422319 - 0 = 0.422319 \approx 0.4223$
   c. $\delta_2^{(2)} = 0.155362 - 1 = -0.844638 \approx -0.8446$
   d. $\delta_3^{(2)} = 0.422319 - 0 = 0.422319 \approx 0.4223$
   e. Vậy: $\delta^{(2)} \approx \begin{bmatrix} 0.4223 \\ -0.8446 \\ 0.4223 \end{bmatrix}$ (Kích thước: 3×1)
2. Tính ma trận gradient $\frac{\partial L}{\partial W^{(2)}}$:
   a. Công thức: $\frac{\partial L}{\partial W^{(2)}} = \delta^{(2)} \cdot (a^{(1)})^T$
   b. Bước trung gian:
   $$\frac{\partial L}{\partial W^{(2)}} = \begin{bmatrix} 0.422319 \\ -0.844638 \\ 0.422319 \end{bmatrix} \cdot [1 \quad 1] = \begin{bmatrix} 0.422319 & 0.422319 \\ -0.844638 & -0.844638 \\ 0.422319 & 0.422319 \end{bmatrix}$$
   c. Làm tròn 4 chữ số thập phân: $\frac{\partial L}{\partial W^{(2)}} \approx \begin{bmatrix} 0.4223 & 0.4223 \\ -0.8446 & -0.8446 \\ 0.4223 & 0.4223 \end{bmatrix}$ (Kích thước: 3×2)
3. Tính vector gradient $\frac{\partial L}{\partial b^{(2)}}$:
   a. Công thức: $\frac{\partial L}{\partial b^{(2)}} = \delta^{(2)}$
   b. Bước trung gian: $\frac{\partial L}{\partial b^{(2)}} = \begin{bmatrix} 0.422319 \\ -0.844638 \\ 0.422319 \end{bmatrix}$

c. Làm tròn 4 chữ số thập phân: $\frac{\partial L}{\partial b^{(2)}} \approx \begin{bmatrix} 0.4223 \\ -0.8446 \\ 0.4223 \end{bmatrix}$ (Kích thước: 3×1)

Bảng tổng hợp kết quả và kích thước ở Câu 3c

Đại lượng	Kích thước	Giá trị trung gian (6 chữ số)	Kết quả cuối (4 chữ số)
$\delta^{(2)}$	3 × 1	$[0.422319, -0.844638, 0.422319]^T$	$[0.4223, -0.8446, 0.4223]^T$
$\frac{\partial L}{\partial W^{(2)}}$	3 × 2	$\begin{bmatrix} 0.422319 & 0.422319 \\ -0.844638 & -0.844638 \\ 0.422319 & 0.422319 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0.4223 & 0.4223 \\ -0.8446 & -0.8446 \\ 0.4223 & 0.4223 \end{bmatrix}$
$\frac{\partial L}{\partial b^{(2)}}$	3 × 1	$[0.422319, -0.844638, 0.422319]^T$	$[0.4223, -0.8446, 0.4223]^T$